

Cahier de labo 06.03.2026

Script

J'ai terminé les scripts MATLAB pour les comparateurs inverseur et non-inverseur (voir annexe). Ces scripts permettent de calculer les coefficients du montage ainsi que les valeurs des résistances correspondant aux seuils souhaités.

Les résistances sont ensuite normalisées (E96) pour être utilisées dans la simulation LTspice.

```
===== RESULTATS CALCUL (NON-INVERSEUR) =====
--- Coefficients ---
x = 0.86842
y = 1.00000
z = 0.90476

--- Coefficients normalisés ---
x_n = 0.86947
y_n = 1.00000
z_n = 0.90481

--- Resistances ---
R1 = 121.212 kOhm
R2 = 800.000 kOhm
R3 = 1000.000 kOhm
R4 = 0.000 kOhm
R5 = 0.000 kOhm

--- Resistances normalisees (E96) ---
R1_n = 121.000 kOhm
R2_n = 806.000 kOhm
R3_n = 1000.000 kOhm
R4_n = 0.000 kOhm
R5_n = 0.000 kOhm

--- Vin et Vin_n ---
VinH = 4.20000
VinL = 3.80000
VinH_n = 4.19471
VinL_n = 3.79541

===== RESULTATS CALCUL (INVERSEUR) =====
--- Coefficients ---
x = 1.00000
y = 0.78571
z = 0.90476

--- Coefficients normalisés ---
x_n = 1.00000
y_n = 0.78495
z_n = 0.90498

--- Resistances ---
R1 = 105.263 kOhm
R2 = 0.000 kOhm
R3 = 1000.000 kOhm
R4 = 1000.000 kOhm
R5 = 3656.667 kOhm

--- Resistances normalisees (E96) ---
R1_n = 105.000 kOhm
R2_n = 0.000 kOhm
R3_n = 1000.000 kOhm
R4_n = 1000.000 kOhm
R5_n = 3650.000 kOhm

--- Vin et Vin_n ---
VinH = 4.20000
VinL = 3.80000
VinH_n = 4.20411
VinL_n = 3.80462
```

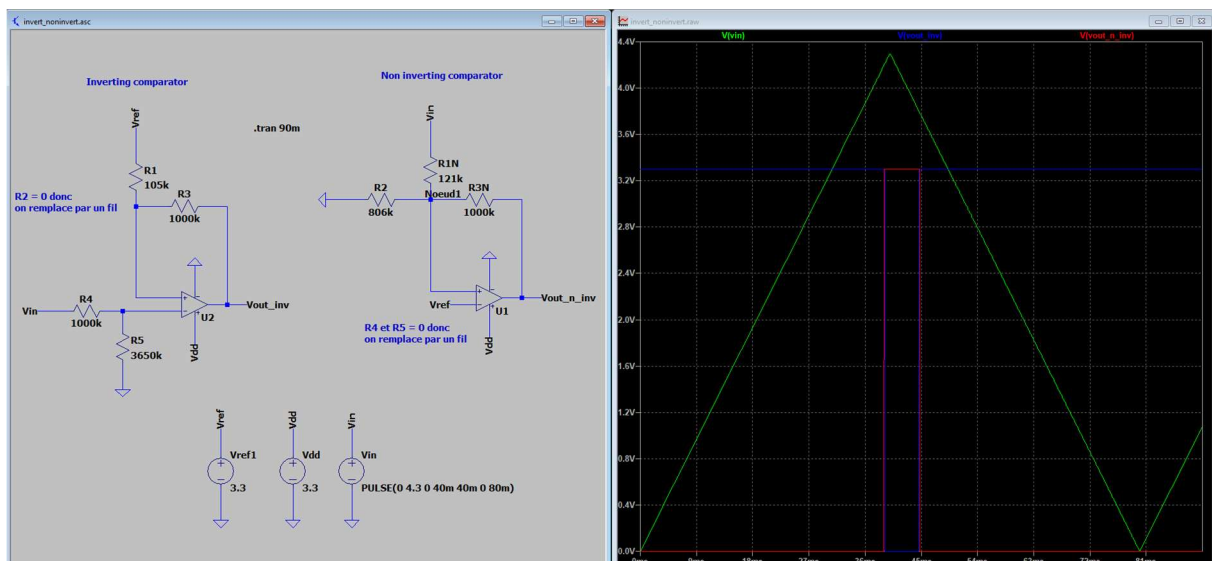
Simulation

Les deux comparateurs ont été simulés dans LTspice.

La simulation montre bien le fonctionnement de l'hystérésis :

- la sortie bascule à **4.2 V**
- la sortie revient à **3.8 V**

Les résultats correspondent aux valeurs calculées dans les scripts.



Température

La température est mesurée avec une NTC 100 kΩ et une résistance R25 = 100 kΩ formant un pont diviseur. La tension obtenue est bufferisée par un suiveur afin d'obtenir la tension Vtemp. Cette tension est ensuite utilisée par les comparateurs pour détecter les seuils de température.

Température haute

Détection d'une température comprise entre :

- 45°C (déclenchement)
- 40°C (retour)

Température basse

Détection d'une température comprise entre :

- 8°C (déclenchement)
- 12°C (retour)

$$V_{temp} = V_{ref} \cdot \frac{R_T}{R_{25} + R_T}$$

